# 游戏系统框架

## 装备系统

- 选用装备
  - 头部
    - 帽子
      - 泳帽
      - 铜质潜水头盔
        - 极重
        - 便宜价格
    - 闭气管
      - 无重量 免费赠送 不回复氧气
    - 口部
      - 初级呼吸器 轻 便宜 正常耗气；二氧化碳该怎么累积就怎么累积
        - 初级呼吸器
      - 高级呼吸器 中 中等 比初级省气；二氧化碳累积得慢一些
        - 高级呼吸器
      - 循环呼吸器 重 贵 极度省气；平时几乎不累积二氧化碳
        - 循环呼吸器
  - 躯干
    - 潜水服（重量、价格、保暖）
      - 外部
        - 轻 中等 穿在潜水服里面，额外增加保暖 保暖内衣
        - 干式潜水服
          - 中 贵 保暖更好
          - 占用头部帽子槽位
        - 湿式潜水服
          - 轻 中等 基础保暖
          - 占用头部帽子槽位
        - 极重 便宜 保暖中等，穿上只能行走 古老的铜质潜水服
        - 装饰性，无数值加成 泳衣
    - 背部（重量、价格、容量、氮麻醉积累）
      - 中 便宜 标准容量；氮麻醉正常累积 氧气瓶
      - 中 贵 容量比氧气瓶略小；氮麻醉累积明显变慢 混合气瓶
      - 重 中等 容量更大，潜更久；氮麻醉累积速度和氧气瓶一样 高压气瓶
      - 轻 便宜 连接水面，无限供气；但被绳子拴住，只能在浅水活动 氧气管
    - 胸挂（无重量，无需购买）
      - 记录路线 绳索
      - 可挂载在绳索 名牌
      - 荧光棒
        - 用于标记地点
        - 按Q抛弃，自然下落至水底，试探深度和水流
      - 用于拍摄任务 GoPro相机
    - 提供0-X N的可调节浮力 BCD
  - 脚部（无重量、价格、性能）
    - 便宜 正常游速 脚蹼
    - 中等 游得更快，体力消耗略小 中级脚蹼
    - 贵 游得最快，体力消耗明显更小 高级脚蹼
  - 手部（无重量，价格）
    - 便宜 手电筒
    - 极贵 推进器
    - 便携平板
      - 地图
        - 3D
        - 垂直剖面
      - 中等
    - 中等 声呐
    - 中等 扫描仪
- 电子手表(按B打开/关闭) 显示二氧化碳累积、氮麻醉、寒冷、生命值等所有debuff状态
- 固定装备 装备界面左下角显示总重以及浮力情况 重量机制

## 经济系统

- 回收或标记财物、重要地标、npc遗体可获得金币
- 金币用于升级装备、购买装备、提升角色属性、购买装饰性物品：贴纸、配色、挂件

## 成就系统

- 下潜深度类
- 危险类
- 发现类
- 经济类
- 引导性成就
- 死亡与成功类

## 地图系统

- 游戏模式
  - 自定义模式
  - 剧情模式
  - 挑战模式
- 地图机制
  - 落石
  - 定向水流 颜色有别于其周边水
  - 泥泞
    - 游动大于某速度搅动泥沙，触发粒子效果遮蔽实现，文字提示“请保持静止等待泥沙沉降”
    - 泥沙根据地图/难度的不同，有不同的变淡速度
- 游戏难度
  - 体验
    - 低耗气、无氮麻醉、二氧化碳积累、减压等debuff
    - 仅需注意氧气消耗
  - 中等
    - 细分主题 1
  - 硬核
    - debuff正常计算

## 角色系统

- 角色属性
  - 生理构造属性
    - 体重(kg)
    - 身高(cm)
    - 体力
    - 基础代谢率
    - 静息心率
  - 呼吸类
    - 氧吸收率
    - 二氧化碳耐受
  - 精神类
    - 心理素质
      - 坚不可摧
      - 坚强
      - 一般
      - 较弱
    - 性格
      - 正面
        - 耐心
        - 勇敢
        - 坚韧
      - 负面
        - 急躁
        - 怯懦
        - 脆弱
    - 可参考洛克王国—世界的精灵性格以及天分对精灵数值和属性的加成。
  - 生命值
    - 最大100
    - 以心跳+心型图形显示
      - 健康状态(80%-100%) 不显示心跳和心形
      - 60%-80%
        - 开始有心跳声,心形和心电图显示
        - 低频跳动 1-2次每秒,具体可取[1-2]随机值
      - 40%-60%
        - 心跳加快,心电图配合显示加快
        - 中频,2-3次每秒,具体可取[2-3]随机值
      - 0-40%
        - 心跳放缓,播放耳鸣,游戏环境音逐渐降为0
        - 速率每秒两次,血量至0时播放根据player状态播放对应动画
- 角色运动
  - 基础运动
    - xoz平面移动 WASD对应前后左右
    - 上升/下沉 空格/ctrl
    - 冲刺 shift
  - 行为（默认F）
    - 拾取（F）/抛弃（Q）
      - 拾取：角色靠近可拾取物体，物体显示“拾取（F）”文字提示
      - 手持物品按Q丢弃，显示确认框“是否丢弃*物品名*？”
        - 确认丢弃
        - 取消丢弃
    - 放置/丢弃气瓶
    - 启用/收起装备
      - 启用/关闭浮力装置 调节浮力 滚轮控制，向上滚加大，向下减小
      - 启用/关闭/收起水下推进器 调节推力 滚轮控制，向上滚加大，向下减小
      - 打开/关闭手电筒
      - 启用/关闭声呐
      - 启用/关闭地图
    - 挂上/取回名牌
    - 拾取遗体
    - 选择装备
    - 解除debuff
      - 调节气瓶 按B打开背包，点击气瓶图案跳转气瓶界面
        - 可以看见氧气、氦气、氮气和二氧化碳含量比例
        - 点击“+”、“-”按钮调节气体比例
      - 更换气瓶
        - 靠近绳索上、地图上掉落的气瓶，按F查看其气体含量与成分
        - 在查看气瓶的详情页点击“更换”即可
      - 调节呼吸 详见二氧化碳累积的清除
  - 浮力
    - 净浮力 = 角色基础浮力 + Σ装备浮力 + BCD调节值-总重量
    - 浮力状态 效果
      - 净浮力 ＜0 负浮力，需持续踢动维持深度
      - 净浮力 =0 中性浮力，理想状态
      - 净浮力 ＞0 自然上浮，需下压或排气
- 呼吸机制
  - 耗气
    - 当前耗气速率 = 基础代谢耗气 × 深度压力系数 × 运动系数 × 恐慌系数 × 装备系数
  - 二氧化碳累积
    - 累积速率 = 运动系数 × (1 - 二氧化碳耐受度%)
    - 清除
      - 降低运动强度 → 累积速率下降
      - 暂停活动调节呼吸（按G呼出互动面板）→ 快速清除累积
        - 互动面板如右图所示,指针左右周期摆动,空格暂停指针使其落在指定区间,三次即可接触
        -
          互动面板示意
- 角色状态（红色表示致死）
  - 氮麻醉
    - 轻度 视野边缘模糊，屏幕说明文字(“氮麻醉!”),轻微抖动
    - 中度 按键响应延时x秒,模糊加重,文字提示“你感到不受控制”
    - 重度 键盘响应反向,wasd对应的操作取反,文字“你已失控!”
      - 30s内不解除则生命清零
  - 二氧化碳中毒
    - 轻度
    - 中度
    - 重度
    - 计算
      - 累积值达到 50% → 触发「轻度$CO_2$中毒」→ 画面边缘微红，呼吸声加重
      - 累积值达到 80% → 触发「中度$CO_2$中毒」→ 视野收窄
      - 累积值达到 100% → 触发「重度$CO_2$中毒」→ 意识模糊，操作延迟，持续扣减生命值
  - 寒冷
    - 效果
      - 面罩结霜
      - 画面颤抖,轻->中>严重
      - 体力下降
    - 累积显示
      - 面罩结霜：边缘一圈-加重----面积达到1/3时(即严重)致死
      - 共三个阶段,每个阶段显示文字:你感到很冷!
      - 每6分钟积累一个阶段
    - 来源
      - 水温=基础水温-水深度*倍率
      - player的潜水服或保温服提供百分比保暖效果
      - 水温低于体感阈值时开始累积。湿衣保暖低累积快，干衣保暖高累积慢。
  - 减压不足
    - 触发
      - 后台检测每分钟player上升高度，超过data1/data2/data3触发提示“请停留减压!”
      - 每触发提示，有1分钟的缓冲，若无成功减压，触发对应阶段的效果
    - 效果
      - 慢性减压病 游戏胜利结算扣除费用A
      - 急性减压病 游戏胜利结算扣除费用B
      - 炸肺
        - 画面变红,播放音效
        - 播放死亡动画
  - 窒息 氧气耗尽时触发
- 角色选择
  - 白人角色
    - 男
    - 女
  - 黄种人角色
    - 男
    - 女
  - 黑人角色
    - 男
    - 女
  - 少数民族角色
    - 男
    - 女
  - 各角色及其性别会带来属性差异,通过性格、心理素质、装备调配修正

Presented with xmind